

УДК 581.526.323(265.546)

А.А. Дуленин

(Хабаровский филиал ТИНРО-центра, г. Хабаровск)

СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ МАКРОФИТОБЕНТОСА У БЕРЕГОВ МАТЕРИКОВОЙ ЧАСТИ ТАТАРСКОГО ПРОЛИВА

Проанализирована история исследований макрофитобентоса северо-западной части Татарского пролива в пределах Хабаровского края. Исследования проводились в двух направлениях — флористическом и ресурсном. Наиболее ранние сведения о растительности района получены во время экспедиции Лаперуза (1798 г.). Первые коллекции водорослей собраны в период с 1870 по 1912 г. в экспедициях по изучению Японского моря. Целенаправленно флору района начали изучать после организации ТОНС в конце 20-х гг. прошлого века. Флористические исследования проводили в экспедициях ТИНРО, ИОАН СССР, ИБМ ДВНЦ АН СССР. Анализом материалов занимались сотрудники Ботанического института АН СССР (БИН). Ресурсные исследования проводили организации системы ТИНРО. Их начало пришлось на 1920–1930-е гг. После тридцатилетнего перерыва исследования промысловых ресурсов велись в 1960-е гг. и далее возобновлены с 1999 г. По результатам анализа состояния изученности растительности района определены перспективные направления дальнейших исследований. Требуется продолжить ресурсные исследования для получения более полной информации о состоянии запасов промысловых макрофитов. Необходимо изучение биологии видов, а также ценотической структуры растительности района. Регулярные исследования на контрольных полигонах позволили бы получать данные о сезонной и межгодовой динамике фитоценозов.

Dulenin A.A. Studies of macrophytobenthos at the continental coast of the Tatar Strait // *Izv. TINRO*. — 2007. — Vol. 148. — P. 156–166.

History of the macrophytobenthos studies at the continental coast of the Tatar Strait is reviewed, which began since the expedition of La Perous in 1798. The first collections of seaweeds were gathered in 1870–1912. Later the studies developed in two main directions — floristic descriptions and researches of commercial resources of seaweeds and sea grasses, and were conducted by Pacific Research Institute of Fisheries and Oceanography (TINRO), Institute of Oceanology (IOAN), Institute of Marine Biology (IBM), and Botanical Institute (BIN). Among them, TINRO only explored the resources of commercial marine plants in 1920–1930s, continued the studies in 1960s, and renewed them again since 1999. Recent level of knowledge is still insufficient, and perspectives for future researches are obvious. The main directions are: monitoring of the stocks of commercially valuable macrophytes; more precise definition of dominant species biology; cenosis structure; seasonal and interannual dynamics of plant communities. For solving the latter problem, regular investigations at special test stations are necessary.

Пояс водорослей и морских трав играет большую роль в функционировании экосистем прибрежной зоны и перспективен для промыслового использования.

Для оценки состояния изученности пояса макрофитов материкового побережья Татарского пролива в пределах Хабаровского края и определения направле-

ний дальнейших исследований целесообразно рассмотреть историю изучения макрофитобентоса района.

Сведения по истории исследований флоры Японского моря приводили в своих работах Е.С. Зинова (1940, 1953), В.Б. Возжинская (1964), М.В. Суховеева (1969а, б), Н.Г. Клочкова и Т.П. Бывалина (1979), Н.Г. Клочкова (1995). Однако, поскольку исследования преимущественно проводились у берегов Приморья и Сахалина, работ, посвященных истории изучения морской растительности в пределах Хабаровского края, не было. В связи с этим в предлагаемом обзоре представлен анализ истории изучения пояса водорослей и морских трав северо-западной части Татарского пролива по литературным источникам и архивным данным. Кроме того, приведены данные различных сборов растений и сведения об экспедициях, результаты которых не нашли своего отражения в печатных работах.

Исследования макрофитобентоса района проводились в двух основных направлениях: флористическом, включая экологические наблюдения, и ресурсном, с характеристиками водорослевого пояса. Направления информационно переплетаются, поэтому их выделение в отдельные разделы в некоторых случаях носит условный характер.

Флористические исследования макрофитобентоса материкового побережья Татарского пролива

Первые сведения о водорослях материкового побережья пролива были собраны в конце XVIII века. Лаперуз в 1798 г. описывал луга морских трав в зал. Де-Кастри (в настоящее время зал. Чихачева), богатство морской растительности Татарского пролива.

Первые сборы водорослей провели В. Рейнгардт и Ф.М. Августинович, которые в период с 1870 по 1872 г. собирали коллекции в зал. Де-Кастри и Императорской Гавани (Советская Гавань). Несколько позднее (с 1886 по 1889 г.) в Татарском проливе были собраны коллекции водорослей в экспедициях С.О. Макарова на корвете "Витязь".

Также имеются сведения о коллекции В.К. Арсеньева, который собирал водоросли у материкового берега пролива, в зал. Чихачева, Императорской Гавани и у мыса Боэна. В этих же районах с 1909 по 1912 г. сборы литоральных и сублиторальных водорослей проводил врач Гидрографической экспедиции Восточного океана Ф. Дербек.

Пополнение коллекций продолжено В.М. Савичем в 1924 г. и в 1930 г. сборами из бухты Гроссевица и зал. Чихачева во время экспедиции по изучению Северного Сихотэ-Алиня. В 1928–1929 гг. коллекции водорослей были собраны Н.Н. Тарасовым и П.В. Ушаковым в заливах Чихачева, Советской Гавани и в бухте Фридерикса.

Большой вклад в изучение систематики, экологии и распространения водорослей флоры района был внесен Е.С. Зиновой. Ее исследования были организованы на базе Тихоокеанской научной станции (ТОНС, впоследствии ТИНРО) в связи с планами развития водорослевой промышленности на Дальнем Востоке. В ее распоряжении оказались коллекции, собранные прежними исследователями в разных районах пролива с 1860 по 1930 г. и большей частью хранившиеся в Главном ботаническом саду Санкт-Петербурга. Значительное количество видов водорослей разной систематической принадлежности было собрано и передано Е.С. Зиновой сотрудником ТОНС Г.И. Гайлом. Е.С. Зинова обработала все имеющиеся к тому времени коллекции, собранные прежними исследователями, дополнив их собственными материалами. Ею впервые созданы определители зеленых (Зинова, 1928а), бурых (Зинова, 1929) и красных (Зинова, 1940) водорослей Японского моря, где даны описания видов флоры пролива с указанием пунктов их нахождения. Кроме ключей для определения видов работы содержат очерки условий обитания морской растительности, общие характеристики водорослевого пояса с данными по

биомассам, вертикальному распределению макрофитов, приуроченности водорослей и морских трав к различным типам грунтов. Сведения о флоре пролива были объединены в двух крупных работах (Зинова, 1953, 1954).

Большое внимание изучению ламинариевых водорослей уделял Г.И. Гайл, в работах которого (Гайл, 1935, 1936а) приведены сведения по биологии и экологии ламинарии. Он составил систематический обзор массовых представителей порядка *Laminariales* дальневосточных морей, включающий общее описание видов, гистологические данные и некоторые сведения по размножению и циклам развития (Гайл, 1936а), а также рассмотрел особенности поселений ламинарии японской (рифовые заросли, пояса и поля), характерные для разных экологических условий (Гайл, 1936б).

В конце 1940-х и в 1950-е гг. экспедиции по изучению литоральной зоны были организованы Институтом океанологии Академии наук СССР (ИОАН). Сотрудница института Т.Ф. Шапова (1956, 1957) исследовала растительность литоральной зоны некоторых участков материкового побережья Татарского пролива (заливы Де-Кастри, Советская Гавань, бухта Фальшивая, и др.) и верхней сублиторали до глубины 10 м. Ею собрана информация флористического характера, сведения об особенностях географического распространения и о количественном распределении видов, построены профили вертикального расположения растительности по районам. Кроме того, Т.Ф. Шапова (1948) проанализировала распространение ламинариевых водорослей у российских берегов Тихого океана.

Специалистом ИОАН В.Б. Возжинской (1964) были выполнены исследования распределения литоральных водорослей в бухте Гроссевица.

С 1961 по 1970 г. материалы по морской флоре собирали в экспедициях ТИНРО. Так, количественная оценка эпифитного состава ламинариевых водорослей (41 вид водорослей-эпифитов) дана в работе М.В. Суховеевой (1975). Кроме того, ею обсуждался состав и характер распространения массовых видов водорослей, сопутствующих ламинарии японской (Суховеева, 1971, 1975).

По результатам экспедиций ТИНРО Л.Г. Паймеевой (1972) был проанализирован видовой состав водорослей материковой части Татарского пролива с указанием новых для данного района видов.

Изучением биологии красных водорослей занималась А.В. Потехина. В работе по биологии видов рода *Odonthalia* приведены данные по размерному составу этой водоросли, темпам роста и срокам вегетации, выделены 3 типа грунтов, оптимальных для поселения одонталлии (Потехина, Суховеева, 1975).

Материалы по флоре пролива собирала И.С. Гусарова в 1973 г. у мыса Датта, в зал. Чихачева и в прилежащих районах. Сведения флористического характера были получены в экспедициях ИБМ ДВНЦ АН СССР под руководством О.Г. Кусакина, В.И. Фадеева, В.В. Гульбина от мыса Туманного до зал. Чихачева с 1972 по 1980 г. Результаты анализа водорослевой растительности отражены в последующих публикациях этих авторов.

Флоре материкового побережья Татарского пролива посвящено большое количество работ Н.Г. Клочковой. В совместной публикации с В.Ф. Пржменецкой (Макиенко) они рассматривали виды зал. Чихачева. Из 96 видов водорослей, обнаруженных в зал. Чихачева, 43 вида указаны как новые для залива. Приведены краткие описания видов с указанием мест их нахождения (Макиенко, Клочкова, 1978).

Значительное количество работ Н.Г. Клочковой посвящено исследованию родов красных водорослей дальневосточных морей СССР и материковой части Татарского пролива, таких как *Bossiella* (Клочкова, 1978), *Bossiella* и *Alatocladia* (Клочкова, 1980), *Melobesia*, *Fosliella*, *Pneophyllum* (Клочкова, 1987а), *Masakia* (Клочкова, 1987б), *Halosaccion* (Клочкова, Селиванова, 1989), а также кораллиновых водорослей родов *Clathromorphum* (Клочкова, Демешкина, 1985) и *Pneo-*

phyllum (Клочкова, Демешкина, 1987), рассматривается связь флоры северо-западной части Татарского пролива с соседними флорами (Клочкова, Бывалина, 1979). В статье Н.Г. Клочковой и Л.Г. Паймеевой (1989) приведены данные о встречаемости видов в новых местах, что позволило существенно пересмотреть картину их распространения. Н.Г. Клочкова (1994) составила список видов пролива в целом, включая его южную часть, сахалинское побережье и о. Монерон, в соответствии с проведенной ею ревизией флоры.

Обобщающей работой по водорослям Татарского пролива является монография Н.Г. Клочковой (1996), в которой содержатся сведения и о флорах о-вов Сахалин и Монерон. В ней на основании собственных материалов собранных ранее коллекций проведен таксономический и хронологический анализ флоры, рассмотрены вопросы формирования флоры пролива и связи конкретных флор отдельных районов, даны ключи для определения видов. Кроме описания видов, приведены некоторые сведения по их экологии.

В последние годы опубликован аннотированный список водорослей-макрофитов (Гусарова и др., 2002), содержащий данные о 186 видах водорослей-макрофитов северо-западной части Татарского пролива, включая сведения о районах, зонах и глубинах распространения видов, субстратах обитания, размерах и максимальных биомассах. На основании анализа характера распространения видов с юга на север сделан вывод о прохождении в северо-западной части Татарского пролива границы фитогеографического характера.

Работа А.А. Дуленина и И.С. Гусаровой (2005) касается особенностей ценотической структуры растительности района. Описаны наиболее общие закономерности горизонтального и вертикального распределения сообществ и разреженных поселений. Приведены наиболее характерные различия ценотической структуры растительности сублиторали района исследования и Приморья.

При анализе структуры растительности района целесообразно использовать сведения о фитоценозах Приморья (Перестенко, 1980; Гусарова, 1984, 1988; Кафанов, Жуков, 1989, 1993; Жуков, 1991; Паймеева, Гусарова, 1993; и др.).

Сведений о биологии видов в Татарском проливе крайне мало, однако можно использовать соответствующие данные, полученные у берегов Приморья (Паймеева, 1973, 1974, 1975, 1979, 1981, 1984, 1987, 1996; Мальцев, Моисеенко, 1979; Крупнова, 1985, 2002а, б; Паймеева, Гусарова, 1993; Гусарова и др., 2000; Гусарова, Бадькина, 2002; Ермолаев, 2002; Кулепанов, Жильцова, 2002; Кулепанов и др., 2002; Иванова, Гусарова, 2005; и др.). Их следует принимать с поправкой на климатические особенности Татарского пролива.

Систематический статус и характер распространения многих видов водорослей дальневосточных морей, которые широко распространены и в Татарском проливе обсуждаются в публикациях сотрудников БИН (А.Д. Зинова, Л.П. Перестенко, Ю.Е. Петров, К.Л. Виноградова). Данные этих публикаций могут быть использованы при обсуждении систематики видов и флоры района.

Так, в публикациях А.Д. Зиновой рассмотрены вопросы систематики и морфологии водорослей-макрофитов, принадлежащих роду *Rhodoglossum* (Зинова, 1962) и сем. *Delesseriaceae* (Зинова, 1965, 1972а, 1976), а также видов, новых для Японского моря и дальневосточных морей России (Зинова, 1960, 1972б), приводятся сведения о систематике новых для северо-западной части Татарского пролива видов (Зинова, 1954, 1960, 1962, 1972б).

Эти работы были продолжены ученицей А.Д. Зиновой — Л.П. Перестенко. На основании обработки многочисленных коллекций, собранных в дальневосточных морях различными исследователями и самим автором, Л.П. Перестенко (1967а, б, 1973) внесла значительный вклад в определение систематического статуса видов северо-западной части Тихого океана. Несколько ее работ посвящены систематике отдельных родов (Перестенко, 1976, 1977, 1978, 1982, 1983а, в), семейству *Delesseriaceae* (Перестенко, 1983б), новым видам дальневосточных водорос-

лей (Перестенко, 1988). Все материалы обобщены в монографии, посвященной красным водорослям дальневосточных морей России (Перестенко, 1994).

Изучением систематики и биологии бурых водорослей морей Дальнего Востока, в частности северо-западной части Японского моря, занимался Ю.Е. Петров. Им описаны роды *Cystoseira* (Петров, 1966), *Sargassum* (Петров, 1968), *Laminaria* (Петров, 1972), *Alaria* (Петров, 1973a), ламинариевые и фукусовые водоросли (Петров, 1973b, 1974, 1975).

Систематикой зеленых водорослей занималась К.Л. Виноградова. Ею был сделан обзор рода *Ulvaria* (Виноградова, 1974a), составлены определители по ульвовым водорослям СССР (Виноградова, 1974b) и зеленым водорослям дальневосточных морей СССР (Виноградова, 1979).

Исследования промысловых ресурсов макрофитобентоса

Первые экспедиции по определению запасов морских водорослей и трав в западной части Татарского пролива были предприняты в связи с планами развития производства йода в конце 20 — начале 30-х гг. прошлого века. Если работы по изучению флоры выполнялись силами различных научно-исследовательских организаций, то ресурсные исследования вели только специалисты системы ТИНРО.

В 1927–1929 гг. ТОНС были предприняты экспедиции по изучению водорослевого пояса вдоль побережья Приморья и Татарского пролива до зал. Советская Гавань. Руководителем этих исследований был Г.И. Гайл, который основное внимание уделял распределению и запасам ламинариевых водорослей (Гайл, 1931, 1935, 1936a, б). Обследованную часть Татарского пролива он выделил в особый промысловый район, для которого определил площади промысловых зарослей ламинарии и возможности их эксплуатации. Промысловые запасы ламинарии японской к югу от Советской Гавани были оценены в объеме 12300 т (Гайл, 1930). Кроме того, он исследовал ресурсы филлоспадикса, дав характеристики экологических условий его обитания, глубин и характера поселений (Гайл, 1934).

Одновременно работал Б.П. Пентегов (1929), который по материалам Г.И. Гайла оценил возможности промысла ламинарии от мыса Поворотного до Советской Гавани. Проведя работы в бухте Нельма, у мыса Датте и в районе зал. Де-Кастри (зал. Чихачева), он впервые рекомендовал организовать водолазную добычу морской капусты.

Е.С. Зинова (1928b, 1940) помимо флористических исследований рассматривала перспективы практического использования водорослей. В ее публикациях приведены данные о возможностях развития водорослевых промыслов и хозяйственного использования макрофитов. Кроме того, перспективам промысла водорослей она посвящает отдельную объемную работу (Зинова, 1928a), уделяя особое внимание перспективам освоения зарослей морской капусты в северной части Японского моря.

С 1940-х до середины 1960-х гг. исследований промысловых ресурсов водорослей и морских трав в западной части пролива не проводилось. В этот период запасы оценивали экспертно по материалам прошлых лет. Так, В.Ф. Сарочан (1962) оценила запасы ламинарии японской в районе от мыса Поворотного (Приморье) до мыса Невельского (Татарский пролив) по материалам исследований 1930–1934 гг., рекомендовав для организации промысла район к югу от Советской Гавани.

Изучение промысловых ресурсов у северо-западных берегов Японского моря возобновилось в 1960-е гг. В период с 1961 по 1970 г. специалистами лаборатории водорослей ТИНРО были проведены исследования водорослевого пояса в районе от мыса Сосунова на юге до мыса Южного на севере. Основное внимание было уделено характеру распределения и оценке запасов ламинарии японской и других промысловых бурых водорослей, а также морских трав (Суховеева, 1967, 1969a; Суховеева, Паймеева, 1987). Материковая часть побережья Татарского пролива в пределах Хабаровского края вплоть до мыса Южного выделена в от-

дельный промысловый район. Определены глубины расположения промысловых зарослей ламинарии японской прибрежной (от 0,5 до 12,0 м) и глубинной (от 10 до 25 м) форм, оценена максимальная ширина полей ламинарии, которая колебалась от 500 до 1000 м. Промысловые запасы ламинарии японской в районе от мыса Туманного до Советской Гавани оценены в 23100 т. Приведен состав видов, сопутствующих ламинарии японской, прежде всего таких крупных бурых водорослей, как *Costaria costata*, *Agarum clathratum*, *Alaria marginata*. Проанализированы размерно-весовые показатели доминирующих видов. М.В. Суховеева впервые указала на присутствие в районе *Kjellmaniella crassifolia*. Сведения о характере распространения полей ламинарии, биомассах и запасах обобщены в ее диссертации (Суховеева, 1969а).

В связи с появившимся интересом к использованию желирующих веществ красных водорослей ТИНРО в 1967–1970 гг. были организованы экспедиции по оценке запасов водорослей рода *Odonthalia*. Перспективы промысла красных водорослей изучала А.В. Потехина (1972). Ею были собраны данные по запасам и биологии одонталлии на разных участках вплоть до мыса Южного, описан характер распределения, оценены размерно-весовые показатели, биомассы, выделены районы возможного промысла водорослей. Объем запасов одонталлии был оценен в 800 т.

В течение трех десятков лет, с 1970 по 1999 г., исследований промысловых ресурсов макрофитобентоса Татарского пролива у побережий Хабаровского края не проводилось. Работы были возобновлены в 1999 г. во время экспедиции в Татарский пролив, организованной ТИНРО-центром и ХфТИНРО. Была проведена альгологическая съемка вдоль побережья пролива от мыса Песчаного до мыса Аукан со сбором информации по характеру распределения массовых видов водорослей, их биомассам и размерно-весовым показателям. Полученные материалы дают представление о состоянии запасов промысловых макрофитов района. Дополнительные сведения о состоянии водорослевого пояса были получены во время исследований отдельных участков Татарского пролива с 1999 по 2005 г.

На основании полученного материала дана характеристика распределения промысловых и потенциально промысловых видов (*Laminaria japonica*, *Kjellmaniella crassifolia*, *Alaria ochotensis*, *Zostera asiatica*, *Zostera marina*), проанализированы перспективы эксплуатации, даны рекомендации по промыслу (Гусарова, Дуленин, 2001). Автором статьи объединены и обсуждены результаты альгологических ресурсных исследований последних лет (Дуленин, 2003), приведены данные вертикального и горизонтального распределения, площади обитания и соотношение объемов промысловых ресурсов водорослей и морских трав района. Объем промысловых запасов ламинарии японской на обследованной площади оценен в 30000 т.

Перспективы исследований макрофитобентоса материкового побережья Татарского пролива

Проанализировав историю изучения макрофитобентоса северо-западной части Татарского пролива, можно видеть, что наибольшее количество исследований носило систематический и флористический характер. В настоящее время изучение флоры западной части Татарского пролива в основном завершено (Клочкова, 1995; Гусарова и др., 2002). Однако исследования флоры проходили неравномерно: сборы в основном делались на литорали и в верхней сублиторали (менее 10 м глубины), на отдельных ограниченных участках, таких как Советская Гавань с окрестностями, зал. Чихачева с окрестностями, порт Ванино, бухта Гроссевица и некоторых других.

Ресурсные исследования проводились с большими перерывами. Их начало пришлось на 1920–1930-е гг. После тридцатилетнего перерыва исследования

промысловых ресурсов проводились в 1960-е гг. и затем возобновлены с 1999 г. Запасы макрофитов по данным последних экспедиций определены всего на $1/4$ протяженности прибрежной зоны района (Дуленин, 2003). Оценки запасов прошлых лет невозможно использовать по причине вероятных изменений структуры растительности за последние десятилетия. Требуется продолжить работы по оценке промысловых запасов вдоль всего побережья.

Специальных исследований, посвященных ценотической структуре растительности района, до последних лет не было. Некоторые сведения, дающие отдельные характеристики фитоценозов (например, данные о проективном покрытии и биомассах нескольких доминирующих видов), можно почерпнуть из работ, посвященных флоре и промысловым ресурсам (Суховеева, 1969а, б; Ключкова, 1995). Характеристика сублиторальных растительных сообществ района представлена в недавно вышедшей работе (Дуленин, Гусарова, 2005).

В северо-западной части Татарского пролива альгологические исследования никогда не носили регулярного характера. Ежегодного мониторинга, как и сезонных наблюдений, здесь не проводилось.

Оценив состояние изученности макрофитобентоса материковой части Татарского пролива, можно определить основные направления дальнейшей работы:

- продолжение ресурсных исследований для получения более полной информации о состоянии запасов промысловых макрофитов;

- проведение целенаправленных исследований ценотической структуры растительности района;

- изучение биологии видов;

- исследования на регулярной основе, в частности на специально выделенных контрольных полигонах, позволяющие получать данные о сезонной и межгодовой динамике фитоценозов.

Литература

Виноградова К.Л. Род *Ulvaria* (Ulvales) в морях Советского Союза // Нов. сист. низш. раст. — Л.: Наука, 1974а. — Т. 11. — С. 153–158.

Виноградова К.Л. Ульвовые водоросли (Chlorophyta) морей СССР. — Л.: Наука, 1974б. — 112 с.

Виноградова К.Л. Определитель водорослей дальневосточных морей СССР. Зеленые водоросли. — Л.: Наука, 1979. — 145 с.

Возжинская В.Б. Распределение водорослей на литорали бухты Гроссевича (Японское море) // Ботан. журн. — 1964. — Т. 49, № 5. — С. 712–714.

Гайл Г.И. Очерк водорослевого пояса Приморского побережья в связи с некоторыми общими вопросами его использования (отчет о поездке вдоль Приморского побережья в 1928 и 1929 гг.): Изв. ТИРХ. — 1930. — Т. 4, вып. 2. — 36 с.

Гайл Г.И. Сырьевые ресурсы йодовой промышленности ДВК // Рыб. хоз-во ДВ. — 1931. — № 3–4. — С. 41–43.

Гайл Г.И. Морской лен // Рыб. хоз-во ДВ. — 1934. — № 1–2. — С. 130–133.

Гайл Г.И. К вопросу о рационализации добычи в водорослевом хозяйстве // Рыб. хоз-во ДВ. — 1935. — № 13. — С. 109–117.

Гайл Г.И. Ламинариевые водоросли дальневосточных морей // Вестн. ДВФАН СССР. — 1936а. — № 19. — С. 31–65.

Гайл Г.И. Морская капуста. — Владивосток: ТИНРО, 1936б. — 35 с.

Гусарова И.С. Макрофитобентос залива Восток (Японское море) // Комаровские чтения. — 1988. — Вып. 35. — С. 11–35.

Гусарова И.С. Сублиторальная растительность и ее сезонная динамика в одной из бухт северо-западной части Японского моря // Гидробиологические исследования заливов и бухт Приморья. — Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1984. — С. 12–27.

Гусарова И.С., Бадыкина И.А. Сроки вегетации и размножения некоторых видов водорослей Приморья // Изв. ТИНРО. — 2002. — Т. 131. — С. 340–346.

Гусарова И.С., Дуленин А.А. Водоросли и травы западной части Татарского пролива // Рыб. хоз-во. — 2001. — № 2. — С. 25–26.

Гусарова И.С., Иванова Н.В., Шапошникова Т.В. Морфо-анатомическая характеристика и репродуктивный статус ценопопуляций *Laminaria japonica* Agresch. северного Приморья // Изв. ТИНРО. — 2000. — Т. 127. — С. 607–617.

Гусарова И.С., Суховеева М.В., Дуленин А.А. Аннотированный список водорослей-макрофитов северо-западной части Татарского пролива // Изв. ТИНРО. — 2002. — Т. 131. — С. 327–339.

Дуленин А.А. Промысловые макрофиты западной части Татарского пролива (по результатам исследований 1999 г.) // Методические аспекты рыбохозяйственных исследований на Дальнем Востоке. — Хабаровск: Хабар. кн. изд-во, 2003. — С. 174–185.

Дуленин А.А., Гусарова И.С. О сообществах морских растений сублиторали северо-западного побережья Татарского пролива // Мат-лы 2-й междунар. конф. “Морские прибрежные экосистемы: водоросли, беспозвоночные и продукты их переработки”. — Архангельск, 2005. — С. 40–42.

Ермолаев Ю.Г. Формирование спороносовой ткани на пластинах ламинарии японской (*Laminaria japonica* Agresh.) в зависимости от температуры воды в прибрежье среднего Приморья // Изв. ТИНРО. — 2002. — Т. 131. — С. 354–358.

Жуков В.Е. Пространственная структура и сезонная динамика прибрежных сообществ водорослей-макрофитов залива Посёта (Японское море): Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — Владивосток, 1991. — 21 с.

Зинова А.Д. Новое семейство, род и вид у бурых водорослей // Тр. БИН АН СССР. — 1954. — Сер. 2, вып. 9. — С. 223–244.

Зинова А.Д. Водоросли, новые для Японского моря // Ботан. мат-лы отд. спор. растений БИН АН СССР. — 1960. — Т. 13. — С. 113–117.

Зинова А.Д. Представители рода *Rhodoglossum* J. Ag. у советских берегов Тихого океана // Ботан. мат-лы отд. спор. растений БИН АН СССР. — 1962. — Т. 15. — С. 70–74.

Зинова А.Д. Представители сем. Delesseriaceae в северной части Тихого океана // Нов. сист. низш. раст. — Л.: Наука, 1965. — Т. 2. — С. 78–97.

Зинова А.Д. Представители сем. Delesseriaceae в северной части Тихого океана // Нов. сист. низш. раст. — Л.: Наука, 1972а. — Т. 9. — С. 65–82.

Зинова А.Д. Новые и интересные виды красных водорослей из дальневосточных морей СССР // Нов. сист. низш. раст. — Л.: Наука, 1972б. — Т. 9. — С. 82–87.

Зинова А.Д. Представители сем. Delesseriaceae в северной части Тихого океана // Нов. сист. низш. раст. — Л.: Наука, 1976. — Т. 13. — С. 7–9.

Зинова Е.С. Водоросли Японского моря (зеленые): Изв. ТОНС. — 1928а. — Т. 2, вып. 2. — 51 с.

Зинова Е.С. Морская капуста (*Laminaria*) и другие водоросли, имеющие промысловое значение // Изв. ТОНС. — 1928б. — Т. 1, вып. 1. — С. 77–142.

Зинова Е.С. Водоросли Японского моря (бурые): Изв. ТОНС. — 1929. — Т. 3, вып. 4. — 63 с.

Зинова Е.С. Водоросли Японского моря. Красные водоросли (*Rhodophyceae*): Тр. Тихоокеанского комитета. — М.; Л., 1940. — Т. 5. — 164 с.

Зинова Е.С. К флоре водорослей Японского моря // Ботан. мат-лы отд. спор. раст. БИН АН СССР. — 1953. — Т. 9. — С. 95–108.

Зинова Е.С. Водоросли Татарского пролива // Тр. БИН АН СССР. — 1954. — Сер. 2, вып. 9. — С. 311–364.

Иванова Н.В., Гусарова И.С. Морфологическая дифференциация *Laminaria japonica* Agresh. в сублиторали северного Приморья // Комаровские чтения. — Владивосток: Дальнаука, 2005. — Вып. 51. — С. 198–209.

Кафанов А.И., Жуков В.Е. Водоросли-макрофиты бухты Витязь (Японское море): видовое обилие и разнообразие в гетерогенной среде. Препр. № 16. — Владивосток: ИБМ ДВНЦ АН СССР, 1989. — 20 с.

Кафанов А.И., Жуков В.Е. Прибрежное сообщество водорослей-макрофитов залива Посёта (Японское море): сезонная изменчивость и пространственная структура. — Владивосток: Дальнаука, 1993. — 154 с.

Клочкова Н.Г. О новом виде рода *Bossiella* Silva (*Corallinaceae*) *Rhodophyta* // Нов. сист. низш. раст. — Л.: Наука, 1978. — Т. 15. — С. 22–25.

Клочкова Н.Г. Кораллиновые водоросли (*Cryptonemiales*, *Rhodophyta*) дальневосточных морей СССР. *Bossiella* Silva и *Alatocladia* (Yendo) Johansen // Нов. сист. низш. раст. — Л.: Наука, 1980. — Т. 17. — С. 10–23.

Клочкова Н.Г. Кораллиновые водоросли (Rhodophyta) дальневосточных морей СССР. Роды *Melobesia* Lamour., *Fosliella* Howe, *Pneophyllum* Kütz. // Нов. сист. низш. раст. — Л.: Наука, 1987а. — Т. 24. — С. 25–34.

Клочкова Н.Г. Кораллиновые водоросли (Rhodophyta, Corallinales) дальневосточных морей СССР. Род *Masakia* gen. nov. // Ботан. журн. — 1987б. — Т. 72. — С. 100–105.

Клочкова Н.Г. Аннотированная библиография по морским водорослям-макрофитам Татарского пролива (Японское море). — Владивосток: Дальнаука, 1994. — 107 с.

Клочкова Н.Г. Флора водорослей-макрофитов Татарского пролива и особенности ее формирования. — Владивосток: Дальнаука, 1996. — 291 с.

Клочкова Н.Г., Бывалина Т.П. Новые данные о водорослях-макрофитах материкового побережья Японского моря // Нов. сист. низш. раст. — Л.: Наука, 1979. — Т. 16. — С. 8–15.

Клочкова Н.Г., Демешкина Ж.В. Кораллиновые водоросли (Rhodophyta, Corallinales) дальневосточных морей СССР. Род *Clathromorphum* Foslie emend. Adey // Нов. сист. низш. раст. — Л.: Наука, 1985. — Т. 22. — С. 82–85.

Клочкова Н.Г., Демешкина Ж.В. Кораллиновые водоросли (Rhodophyta) дальневосточных морей СССР. Род *Pneophyllum* Kütz. // Нов. сист. низш. раст. — Л.: Наука, 1987. — Т. 35. — С. 34–39.

Клочкова Н.Г., Паймеева Л.Г. Новые данные о распространении водорослей-макрофитов у материкового берега Японского моря // Ботан. журн. — 1989. — № 8. — С. 1184–1189.

Клочкова Н.Г., Селиванова О.Н. Виды *Halosaccion* и *Delavarea* (Palmariales, Rhodophyta) в дальневосточных морях СССР // Ботан. журн. — 1989. — Т. 74, № 7. — С. 953–958.

Крупнова Т.Н. Опыт культивирования ламинарии японской по двухгодичному циклу в Приморье. — Владивосток: ЦПКТБ Дальрыба, 1985. — 41 с.

Крупнова Т.Н. Особенности развития споронной ткани у ламинарии японской под воздействием изменяющихся условий среды // Изв. ТИНРО. — 2002а. — Т. 130. — С. 474–482.

Крупнова Т.Н. Причины сокращения запасов ламинарии японской в Приморье, разработка методов прогнозирования // Мат-лы Всерос. конф. “Пути решения проблем изучения, освоения и сохранения биоресурсов Мирового океана в свете морской доктрины Российской Федерации на период до 2020 г.”. — М.: ВНИРО, 2002б. — С. 201–203.

Кулепанов В.Н., Жильцова Л.В. Динамика ресурсов *Phyllospadix iwatensis* Makino // Раст. ресурсы. — 2002. — Вып. 3. — С. 29–33.

Кулепанов В.Н., Суховеева М.В., Жильцова Л.С. Морфологическая изменчивость талломов костарии ребристой у побережья Приморья // Изв. ТИНРО. — 2002. — Т. 131. — С. 347–353.

Макиенко В.Ф., Клочкова Н.Г. Водоросли, новые для залива Чихачева (Татарский пролив, Японское море) // Биол. моря. — 1978. — № 3. — С. 17–25.

Мальцев В., Моисеенко Т. (Крупнова Т.Н.) Результаты исследований культивирования ламинарии японской в Приморье // Изв. ТИНРО. — 1979. — Т. 103. — С. 47–54.

Паймеева Л.Г. Новые виды водорослей для района от м. Поворотный до зал. Чихачева // Изв. ТИНРО. — 1972. — Т. 81. — С. 262–263.

Паймеева Л.Г. Распределение зарослей зостеры в заливе Петра Великого // Изв. ТИНРО. — 1973. — Т. 87. — С. 145–148.

Паймеева Л.Г. Характеристика зарослей и состояние запасов зостеры в юго-западной части залива Петра Великого от бухты Бойсмана до бухты Сивучьей // Изв. ТИНРО. — 1974. — Т. 92. — С. 153–157.

Паймеева Л.Г. Обрастания зостеры Японского моря // Изв. ТИНРО. — 1975. — Т. 98. — С. 185–192.

Паймеева Л.Г. Распространение и запасы зостеры в Приморье от м. Поворотного до м. Белкина // Исследования по биологии Японского моря. — Владивосток, 1979. — Вып. 10. — С. 149–155.

Паймеева Л.Г. Продукция зостеры (*Zostera marina* L. и *Zostera asiatica* Miki) залива Петра Великого // Промысловые водоросли и их использование. — М., 1981. — С. 68–74.

- Паймеева Л.Г.** Биология *Zostera marina* L. и *Zostera asiatica* Miki Приморья: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — Владивосток, 1984. — 24 с.
- Паймеева Л.Г.** Распределение и рост *Laminaria japonica* f. *longipes* (Miyabe et Tokida) Petr. в северном Приморье // Промысловые водоросли и их использование. — М., 1987. — С. 26–33.
- Паймеева Л.Г.** Влияние внутривидовой конкуренции и фитофагии на выживаемость и состояние популяции *Laminaria japonica* f. *longipes* (Miyabe et Tokida) Ju. Petr. в северном Приморье // Рыбохозяйственные исследования океана: Мат-лы юбил. науч. конф. Ч. 2. — Владивосток, 1996. — С. 158–159.
- Паймеева Л.Г., Гусарова И.С.** Состояние зарослей *Laminaria japonica* f. *longipes* (Miyabe et Tokida) Ju. Petr. в северном Приморье // Комаровские чтения. — 1993. — Вып. 38. — С. 20–36.
- Пентегов Б.П.** Использование дальневосточных иодосодержащих водорослей: Изв. ТОНС. — 1929. — Т. 3, вып. 5. — 44 с.
- Перестенко Л.П.** О двух видах рода *Rhodoglossum* J. Ag., обитающих в морях Дальнего Востока // Нов. сист. низш. раст. — Л.: Наука, 1967а. — Т. 4. — С. 150–152.
- Перестенко Л.П.** *Rhodomela larix* (Turn.) C. Ag. на советском побережье Тихого океана // Нов. сист. низш. раст. — Л.: Наука, 1967б. — Т. 4. — С. 141–149.
- Перестенко Л.П.** О новых видах *Rhodymenia* Grev. и *Odonthalia* Lyngb. (Rhodophyta) // Нов. сист. низш. раст. — Л.: Наука, 1973. — Т. 10. — С. 61–68.
- Перестенко Л.П.** Красные водоросли дальневосточных морей СССР. *Turnerella* Schmitz, *Opuntia* Kylin (Solieriaceae, Gigartinales) // Нов. сист. низш. раст. — Л.: Наука, 1976. — Т. 13. — С. 39–50.
- Перестенко Л.П.** Род *Odonthalia* Lyngb. в морях Дальнего Востока // Нов. сист. низш. раст. — Л.: Наука, 1977. — Т. 14. — С. 33–41.
- Перестенко Л.П.** О видах рода *Callophyllis* Kütz. (Kallimeniaceae, Rhodophyta) в морях Дальнего Востока // Нов. сист. низш. раст. — Л.: Наука, 1978. — Т. 15. — С. 30–37.
- Перестенко Л.П.** Водоросли залива Петра Великого. — Л.: Наука, 1980. — 232 с.
- Перестенко Л.П.** Виды рода *Porphura* Ag. в дальневосточных морях СССР. I // Нов. сист. низш. раст. — Л.: Наука, 1982. — Т. 19. — С. 16–29.
- Перестенко Л.П.** Виды рода *Porphura* Ag. в дальневосточных морях СССР. II // Нов. сист. низш. раст. — Л.: Наука, 1983а. — Т. 20. — С. 35–45.
- Перестенко Л.П.** Обзорный ключ семейства *Delesseriaceae* Näg. дальневосточных морей СССР // Нов. сист. низш. раст. — Л.: Наука, 1983б. — Т. 20. — С. 51–54.
- Перестенко Л.П.** Род *Phycodrys* Kütz. и его характерные признаки // Нов. сист. низш. раст. — Л.: Наука, 1983в. — Т. 20. — С. 45–50.
- Перестенко Л.П.** Красные водоросли северо-западной части Тихого океана: Дис. ... д-ра биол. наук. — Л., 1988. — 243 с.
- Перестенко Л.П.** Красные водоросли дальневосточных морей России. — СПб.: Ольга, 1994. — 331 с.
- Петров Ю.Е.** Систематика рода *Cystoseira* C. Ag. дальневосточных морей СССР // Нов. сист. низш. раст. — Л.: Наука, 1966. — Т. 3. — С. 96–99.
- Петров Ю.Е.** Род *Sargassum* C. Ag. в дальневосточных морях СССР // Нов. сист. низш. раст. — Л.: Наука, 1968. — Т. 9. — С. 42–48.
- Петров Ю.Е.** Систематика некоторых дальневосточных видов *Laminaria* Lamour // Нов. сист. низш. раст. — Л.: Наука, 1972. — Т. 9. — С. 47–58.
- Петров Ю.Е.** Род *Alaria* Grev. в морях СССР // Нов. сист. низш. раст. — Л.: Наука, 1973а. — Т. 10. — С. 49–59.
- Петров Ю.Е.** Ламинариевые и фукусовые водоросли морей СССР // Раст. ресурсы. — 1973б. — Т. 9, № 1. — С. 123–127.
- Петров Ю.Е.** Обзорный ключ порядков *Laminariales* и *Fucales* морей СССР // Нов. сист. низш. раст. — Л.: Наука, 1974. — Т. 11. — С. 153–169.
- Петров Ю.Е.** Ламинариевые и фукусовые водоросли морей СССР: Автореф. ... д-ра биол. наук. — Л., 1975. — 53 с.
- Потехина А.В.** Распределение и запасы одонталлии в районе от мыса Поворотного до мыса Бяча (1967–1970 гг.) // Изв. ТИНРО. — 1972. — Т. 81. — С. 215–223.
- Потехина А.В., Суховеева М.В.** Некоторые данные о биологии одонталлии (*Odonthalia corymbifera* O. Teres) Приморья (Японское море) // Изв. ТИНРО. — 1975. — Т. 98. — С. 202–210.

Сарочан В.Ф. Сырьевые запасы морских водорослей и перспективы дальнейшего развития промысла водорослей и трав в морях Дальнего Востока // Тр. Всесоюз. совещ. по развитию водорослевой пром-сти в СССР. Т. 1. — Архангельск: Архангельское кн. изд-во, 1962. — С. 32–44.

Суховеева М.В. Распределение водорослей вдоль берегов Приморья // Изв. ТИНРО. — 1967. — Т. 61. — С. 141–147.

Суховеева М.В. Распределение, запасы и биология ламинариевых у побережья Японского моря — от м. Поворотного до зал. Чихачева: Дис. ... канд. биол. наук. — Владивосток, 1969а. — 150 с.

Суховеева М.В. Состояние запасов, распределение ламинарии и некоторых других водорослей у берегов Приморья. — Владивосток: Дальневост. кн. изд-во, 1969б. — 25 с.

Суховеева М.В. *Laminaria japonica* Agresh. и сопутствующие ей виды // Изв. ТИНРО. — 1971. — Т. 75. — С. 152–154.

Суховеева М.В. Эпифиты ламинариевых дальневосточных морей // Изв. ТИНРО. — 1975. — Т. 98. — С. 184–192.

Суховеева М.В. Флористический состав и экология макрофитов приморского побережья Японского моря // Тр. ВНИРО. — 1977. — Т. 124. — С. 262–268.

Суховеева М.В., Паймеева Л.Г. Видовой состав и распределение макрофитов у приморского побережья Японского моря // Промысловые водоросли и их использование. — М., 1987. — С. 117–120.

Щапова Т.Ф. Географическое распространение представителей порядка Laminariales в северной части Тихого океана // Тр. ИОАН СССР. — 1948. — Т. 2. — С. 89–138.

Щапова Т.Ф. Донная флора литорали Японского моря // Тр. 3-й конф. по изучению фауны Дальневост. морей (ЗИН АН СССР). — Л., 1956. — Вып. 6. — С. 93–97.

Щапова Т.Ф. Литоральная флора материкового побережья Японского моря // Тр. ИОАН СССР. — 1957. — Т. 23. — С. 21–66.

Поступила в редакцию 15.12.06 г.